

진단평가 해설

도형의 성질 ~ 확률

정답 한눈에 보기

1	133°	2	③	3	③	4	⑤	5	④	6	22cm ²
7	④	8	①	9	65	10	⑤	11	②	12	②
13	③④	14	⑤	15	②	16	②	17	⑤	18	⑤
19	②	20	②	21	③	22	32	23	②	24	④
25	③	26	⑤	27	⑤	28	⑤	29	2/5	30	③

— 도형의 성질

1 주관식

3점

연산 처리 · 공식 활용 · 표준 · 총괄 기본 3번

| 정답 133°

- $\angle BIC = 90 + (\frac{1}{2})\angle A$.
- $90 + 43 = 133$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 내심에서 쓰는 식이 $90 + (\frac{1}{2})\angle A$ 인데 $2\angle A$ 로 잘못 외우면 값이 크게 벌어진다.

2

2점

공식 활용 · 표준 · 총괄 기본 5번

| 정답 ③ 50°

- $\angle C'DE = \angle EDC = 25^\circ$ (접은 각).
- $\angle ADC' = 90 - 2 \times 25 = 40$.
- $\angle x = 90 - 40 = 50$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 접은 각이 같다는 것을 쓰지 않으면 $\angle ADC'$ 를 구할 수 없다.

3

3점

근거 제시 · 상 · 총괄 기본 4번

| 정답 ③ 8cm

- $\triangle ADP$ 와 $\triangle ECP$ 에서 $DP = CP$, $\angle ADP = \angle ECP$ (엇각), $\angle APD = \angle EPC$ (맞꼭지각) 이므로 $\triangle ADP \cong \triangle ECP$ (ASA 합동).
- $EC = AD = 4$.
- $BC = AD = 4$ 이므로 $BE = BC + CE = 8$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 중점과 엇각으로 합동이 되는 근거를 대야 EC 를 옮겨 올 수 있다. $AB = 7$ 은 쓰지 않는다.

4

3점

근거 제시 · 상 · 총괄 응용 5번

| 정답 ⑤

- DE 를 밑변으로 하면 $\triangle ADE$ 와 $\triangle DCE$ 의 높이가 같으므로 넓이가 같다.
- AC 를 밑변으로 하면 $\triangle ACD = \triangle ACE$ 이고, 겹치는 $\triangle ACF$ 를 빼면 $\triangle AFD = \triangle FCE$.
- $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD = \triangle ABC + \triangle ACE = \triangle ABE$.
- ⑤ 는 밑변도 높이도 맞지 않으므로 옳지 않다.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 넓이가 같은 두 삼각형에서 겹친 부분을 빼야 새 짝이 나온다는 것을 보지 못하면 ② 를 틀린 것으로 고른다.

5

3점

개념 이해 · 상 · 중2-2 입학 일반형 6번

| 정답 ④

- ①, ②는 마름모가 되는 조건이다.
- ③은 직사각형이 되는 조건이다.
- ④는 마름모이면서 직사각형이므로 정사각형이다.
- ⑤는 두 대각의 합이 180° 이므로 직사각형이고 대각선이 직교하므로 정사각형이다.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 어느 조건이 마름모를 만들고 어느 조건이 직사각형을 만드는지 뒤바꾸면 ①과 ③을 옳다고 고른다.

6 주관식

5점

규칙 발견 · 최상 · 단원 TEST VI 4번

| 정답 22cm^2

- 점 D에서 AB에 내린 수선의 발을 E라 한다.
- $\triangle ADC$ 와 $\triangle ADE$ 에서 $\angle ACD = \angle AED = 90^\circ$, AD는 공통, $\angle DAC = \angle DAE$ 이므로 RHA 합동이다.
- $DE = DC = 4(\text{cm})$.
- $\triangle ABD = (\frac{1}{2}) \times 11 \times 4 = 22(\text{cm}^2)$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 넓이를 구하려면 밑변 AB에 대한 높이가 필요한데, 각의 이등분선 위의 점에서 두 변까지의 거리가 같다는 것을 쓰려면 수선의 발을 그어야 한다.

7

4점

식 설정 · 최상 · 총괄 심화 2번

| 정답 ④ 60°

- $\triangle AMD \equiv \triangle BMD$ (SAS 합동) 이므로 $\angle MAD = \angle MBD$.
- $\angle MBD = \angle x$ 라 하면 $\angle A = 2\angle x$ 이고, $\triangle ABD$ 의 외각이므로 $\angle ADC = \angle x + \angle x = 2\angle x$.
- $\triangle ADC$ 에서 $\angle x + 2\angle x + 90 = 180$ 이므로 $\angle x = 30$.
- $\angle A = 2\angle x = 60$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 합동에서 같아진 각을 문자로 두어야 $\angle A$ 와 $\angle ADC$ 를 같은 문자로 적을 수 있고, 그래야 식이 하나로 모인다.

8

4점

단계별 해결 · 최상 · 중2-2 입학 일반형 20번

| 정답 ① 10°

- OB를 그으면 외심이므로 $\angle AOB = 2\angle C = 80$.
- $\triangle ABO$ 에서 $OA = OB$ 이므로 $\angle OAB = (\frac{1}{2}) \times (180 - 80) = 50$.
- $\angle BAC = 180 - (60 + 40) = 80$ 이고 내심이므로 $\angle IAB = (\frac{1}{2}) \angle BAC = 40$.
- $\angle OAI = 50 - 40 = 10$.

틀렸다면 1·3단계를 이어야 한다. 외심에서 중심각을 만들어 한 각을 구하고, 내심에서 반각을 구한 다음 둘의 차를 내야 한다.

— 도형의 닮음

9 주관식

3점

연산 처리 · 공식 활용 · 표준 · 총괄 기본 14번

| 정답 65

- $AP^2 + CP^2 = BP^2 + DP^2$.
- $4^2 + 7^2 = 65$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 관계식을 모르면 직사각형의 변의 길이를 찾으려 드는데 주어지지 않았다.

10

3점

개념 이해 · 상 · 총괄 기본 6번

| 정답 ⑤

- 대응하는 꼭짓점은 A와 G, B와 H, C와 E, D와 F다.
- $BC : HE = 15 : 10 = 3 : 2$ 이므로 닮음비는 3 : 2.
- $\angle F$ 는 $\angle D$ 의 대응각이므로 $\angle F = 80^\circ$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 닮음 기호에 적합한 차례대로 짝을 지어야 하는데 이름 순서로 짝을 지으면 대응각이 어긋난다.

11

3점

규칙 발견 · 상 · 총괄 기본 9번

| 정답 ② ㄱ, ㄴ

- ㄱ은 $AC : AE = AB : AD = 2 : 1$ 이므로 평행하다.
- ㄴ은 $AD : AB = AE : AC = 3 : 5$ 이므로 평행하다.
- ㄷ, ㄹ은 두 비가 다르므로 평행하지 않다.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 견줄 짝을 $AD : DB$ 로 잡을지 $AD : AB$ 로 잡을지 정해 놓지 않으면 보기마다 기준이 흔들린다.

12

3점

식 설정 · 상 · 단원 TEST VII 13번

| 정답 ② 4cm^2

- $AB = AC$ 이므로 $AB^2 + AC^2 = 4^2$ 에서 $2AB^2 = 16$.
- $AB^2 = 8$.
- 넓이는 $(\frac{1}{2}) \times AB \times AC = (\frac{1}{2})AB^2 = 4$.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. AB 의 값을 먼저 구하려 들면 답이 딱 떨어지지 않는다. 넓이를 AB^2 로 나타내면 구한 값을 그대로 넣을 수 있다.

13

3점

공식 활용 · 상 · 단원 TEST VII 16번

| 정답 ③, ④

- ① $3^2 + 4^2 = 5^2$ 이므로 직각삼각형.
- ② $3^2 + 5^2 < 6^2$ 이므로 둔각삼각형.
- ③ $5^2 + 7^2 > 8^2$ 이므로 예각삼각형.
- ④ $7^2 + 8^2 > 10^2$ 이므로 예각삼각형.
- ⑤ $8^2 + 15^2 = 17^2$ 이므로 직각삼각형.

틀렸다면 2~4단계에서 틀린다. 가장 긴 변을 오른쪽에 두는 것과 부등호의 방향을 헷갈려 둔각과 예각을 바꿔 고른다.

14

3점

표현 해석 · 상 · 단원 TEST VII 20번

| 정답 ⑤ 17

- 옆면을 펴서 전개도를 그리면 구하는 거리는 AD' 의 길이와 같다.
- 펼친 가로는 $4 + 5 + 6 = 15$, 세로는 8.
- $AD'^2 = 8^2 + 15^2 = 289$ 이므로 $AD' = 17$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 입체 위의 길을 전개도 위의 직선으로 바꿔 놓지 못하면 모서리를 따라가는 길이를 더하고 만다.

15

3점

표현 해석 · 상 · 총괄 심화 11번

| 정답 ② 3.2m

- 두 삼각형이 닮았으므로 $x : 1.6 = 4 : 2$.
- $2x = 6.4$ 이므로 $x = 3.2$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 거울을 사이에 둔 두 삼각형이 닮았다는 것을 그림에서 읽어야 비례식을 세울 수 있다.

16

3점

근거 제시 · 상 · 중2-2 입학 심화형 6번

| 정답 ② $\triangle ABC \sim \triangle DBA$, SAS 닮음

- $BC : BA = 9 : 6 = 3 : 2$, $AB : DB = 6 : 4 = 3 : 2$.
- $\angle B$ 는 공통이다.
- 두 변의 비가 같고 끼인 각이 같으므로 $\triangle ABC \sim \triangle DBA$ (SAS 닮음).

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 어느 변과 어느 변이 대응하는지 맞춰 놓아야 비가 같은지 확인할 수 있다. 짝을 잘못 잡으면 조건이 SSS 나 AA 로 보인다.

17

3점

공식 활용 · 상 · 총괄 응용 7번

| 정답 ⑤ 150

- $AC^2 = CD \times CB$ 이므로 $225 = 9 \times (9 + BD)$, $BD = 16$.
- $AD^2 = BD \times DC = 16 \times 9 = 144$ 이므로 $AD = 12$.
- $\triangle ABC = (\frac{1}{2}) \times 25 \times 12 = 150$.

틀렸다면 1·2단계에서 틀린다. 직각삼각형을 높이로 나눌 때 나오는 관계식이 두 가지인데 어느 변끼리 곱해야 하는지 헷갈린다.

18

3점

개념 이해 · 상 · 중2-2 입학 일반형 10번

| 정답 ⑤

- $AD : AB = AE : AC = 1 : 2$ 이고 $\angle A$ 는 공통이므로 SAS 닮음이다.
- 중점을 이었으므로 $DE \parallel BC$ 이고 $DE : BC = 1 : 2$.
- 동위각이므로 $\angle ACB = \angle AED$.
- 닮음비가 $1 : 2$ 이므로 넓이의 비는 $1 : 4$ 이고 $\triangle ADE = (\frac{1}{4})\triangle ABC$.

틀렸다면 4단계에서 틀린다. 닮음비를 그대로 넓이의 비로 보아 절반이라고 고른다. 넓이는 제곱해야 한다.

19

4점

식 설정 · 최상 · 총괄 기본 10번

| 정답 ② 5

- $AB : AC = BD : CD$ 이고 $CD = BD - BC$ 이므로 $5 : 4 = BD : (BD - BC)$.
- $5BD - 5BC = 4BD$ 이므로 $BD = 5BC$.
- $\frac{BD}{BC} = 5$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. CD 가 주어지지 않았으므로 BD - BC 로 바꿔 놓아야 식이 두 문자만 남는다.

20

4점

단계별 해결 · 최상 · 단원 TEST VII 8번

| 정답 ② 12cm^2

- AC 를 긋고 BD, EC, FC 와 AC 의 교점을 각각 P, Q, R 라 한다.
- $AE = EB, AR = RC, AF = FD$ 이므로 두 점 P, Q 는 각각 $\triangle ABC, \triangle ACD$ 의 무게중심이다.
- $\triangle EBP = \triangle RPC = (\frac{1}{6})\triangle ABC = (\frac{1}{12})\square ABCD = 3$.
- $\triangle QRC = \triangle FQD = (\frac{1}{6})\triangle ACD = (\frac{1}{12})\square ABCD = 3$.
- 색칠한 부분은 $3 + 3 + 3 + 3 = 12$.

틀렸다면 1·2단계를 이어야 한다. 대각선을 하나 더 그어야 무게중심이 보이고, 그래야 무게중심이 삼각형을 여섯으로 나눈다는 성질을 쓸 수 있다.

21

4점

근거 제시 · 최상 · 단원 TEST VII 14번

| 정답 ③ $81/2 \text{ cm}^2$

- $\triangle ABC$ 에서 $AC^2 = 15^2 - 12^2 = 81$ 이므로 $AC = 9$.
- $\triangle GML$ 은 $\square CGML$ 의 절반이고, $\square CGML$ 은 AC 를 한 변으로 하는 $\square ACHI$ 와 넓이가 같다.
- 넓이는 $(\frac{1}{2}) \times 9^2 = \frac{81}{2}$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 밑변과 높이를 따로 구하려 들면 ML 의 길이를 모른다. 정사각형 둘의 넓이가 같은 이유를 대야 계산할 값이 하나로 줄어든다.

22 주관식

5점

규칙 발견 · 최상 · 총괄 응용 14번

| 정답 32

- $BC = 8$ 이므로 $Q = 8\pi$.
- 반원의 넓이도 지름의 제곱에 비례하므로 $R = P + Q$ 이고 $16\pi = P + 8\pi, P = 8\pi$.
- $P = Q$ 이므로 $AB = BC = 8$.
- 색칠한 부분은 $(\frac{1}{2}) \times 8 \times 8 = 32$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 세 반원의 넓이 사이에도 피타고라스 정리와 같은 관계가 있다는 것을 보지 못하면 P 를 구할 길이 없다.

23

4점

단계별 해결 · 최상 · 총괄 응용 25번

| 정답 ② 4배

- 닮음비가 4 : 1 이므로 부피의 비는 $64 : 1$ 이고 작은 쇠구슬은 64개다.
- 겹넓이의 비는 $16 : 1$ 이므로 합비의 비는 $(16 \times 1) : (1 \times 64) = 1 : 4$.
- 따라서 4배다.

틀렸다면 1·2단계를 이어야 한다. 부피의 비로 개수를 먼저 구해야 하고, 겹넓이의 비에 그 개수를 곱해야 합끼리 견줄 수 있다.

— 확률

24

2점

공식 활용 · 표준 · 단원 TEST VIII 6번

| 정답 ④ 20

- 남학생 1명을 뽑는 경우는 5가지, 여학생 1명을 뽑는 경우는 4가지.
- $5 \times 4 = 20$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 두 무리에서 한 명씩 뽑는 것이므로 곱해야 하는데 더해서 9 로 답한다.

25

2점

공식 활용 · 표준 · 총괄 응용 16번

| 정답 ③ 120

- 5명을 일렬로 세우는 경우의 수와 같다.
- $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 자리마다 5가지씩이라고 보아 5를 다섯 번 곱한다. 이미 부른 사람은 빠져야 한다.

26

3점

표현 해석 · 상 · 단원 TEST VIII 8번

| 정답 ⑤ 30

- P에서 Q까지 최단 거리로 가는 경우는 10가지.
- Q에서 R까지 최단 거리로 가는 경우는 3가지.
- $10 \times 3 = 30$.

틀렸다면 1단계에서 틀린다. 길 그림을 갈림길마다 오는 길의 수를 적어 올라가는 방식으로 바꿔 읽지 못하면 하나씩 그리다 빠뜨린다.

27

3점

연산 처리 · 공식 활용 · 상 · 단원 TEST VIII 13번

| 정답 ⑤ 3/4

- 모든 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$.
- 두 개 모두 홀수인 경우는 $3 \times 3 = 9$ 이므로 확률은 $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$.
- 구하는 확률은 $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

틀렸다면 2단계에서 틀린다. 적어도 한 개라는 말을 그대로 세면 갈래가 셋이다. 반대는 둘 다 홀수인 하나뿐이다.

28

3점

개념 이해 · 상 · 중2-2 입학 심화형 16번

| 정답 ⑤

- ① 1, 2, 3의 3가지.
- ② 3, 6, 9의 3가지.
- ③ 3, 5, 7의 3가지.
- ④ 1, 3, 9의 3가지.
- ⑤ 1, 4, 7, 10의 4가지.

틀렸다면 3단계에서 틀린다. 홀수인 소수에 2를 넣거나 1을 넣으면 개수가 달라진다. 보기마다 말의 뜻이 달라 하나씩 정확히 세야 한다.

29 주관식

5점

단계별 해결 · 최상 · 단원 TEST VIII 10번

| 정답 2/5

- 모든 경우의 수는 $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.
- 모음 E, A를 하나로 묶으면 네 덩어리를 세우는 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$.
- 묶음 안에서 E, A의 차례가 $2 \times 1 = 2$ 가지이므로 $24 \times 2 = 48$.
- 확률은 $\frac{48}{120} = \frac{2}{5}$.

틀렸다면 2·3단계를 이어야 한다. 이웃한 둘을 한 덩어리로 묶는 것이 먼저고, 묶음 안의 차례를 다시 곱하는 것을 빠뜨리면 절반으로 줄어든다.

30

4점

단계별 해결 · 최상 · 총괄 응용 20번

| 정답 ③ 5/16

- 한 번 던져 홀수가 나올 확률과 짝수가 나올 확률은 모두 $\frac{1}{2}$.
- 2회에서 B가 이기려면 A가 짝수, B가 홀수여야 하므로 $\frac{1}{4}$.
- 4회에서 B가 이기려면 앞의 세 번이 모두 실패해야 하므로 $\frac{1}{16}$.
- $\frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16}$.

틀렸다면 2·3단계를 이어야 한다. 이기는 회차로 갈래를 나눠야 하고, 갈래마다 그 앞의 실패를 모두 곱해야 한다.